

Input-Output Lecture (6) for ACM Freshman

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 4 MB
 Submission: 5107 AC: 2434 Score: 42.15

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

给出一个含有N个元素的数列，要求除去元素X后将这个数列输出。

举个例子。若这个数列为：

3 3 2 2 4

除去元素2后数列为：

3 3 4

Input

输入包含多组测试数据，每组测试数据之间有一个空行。对于每组测试数据：

第一行是两个正整数N (0<N<1000000) 和X (0<=X<=10^18)。

第二行是N个数，每个数均在[0, 10^18]范围内。

Output

对于每组测试数据，输出包含两行：

第一行是“Case i:”（其中i代表第几组测试数据）；

第二行为删除X后的数列。数列中的每个数用一个空格隔开，注意请不要在最后一个数后面加空格。如果删除X后数列为空，则输出“Empty!”。

每组测试数据之间用一个空行隔开。

Samples

input

Copy

```

4 4
1 2 3 4

3 2
```

```
2 2 2
```

output Copy

```
Case 1:  
1 2 3
```

```
Case 2:  
Empty!
```

Hint

本题的需要注意以下几点：

1. 读入依旧是大量的（百万级），相较于lecture (2)，此处还多了大量输出（也是百万级），此处建议最好使用scanf和printf。
2. 此处读入的每个数均可能超过int范围，因此需要用long long存放。
3. 所给内存只有4M，若是开一个数组存放这个数列显然是不可取的。我们可以大致估算下内存，一个int变量是4个字节，一个long long变量是8个字节，若开一个100万大小的long long数组，则所需的内存为 $1000000 \times 8 / 1024 / 1024 \approx 7.63\text{MB}$ 。内存会超。因为此处所读取的数字没有必要保存，只需边输入边输出就行了，因此开一个long long变量即可。
4. 输入的测试数据之间有一个空行，但其实这是没所谓的，用scanf和cin读入整数的时候，都是自动忽略空白符（包括空格和回车符）的，所以有没有空行对于读入根本没有影响。
5. 如何保证输出的最后一个数后面没有空格？其实这个方法与Case之间加空行一致，通过一个标记，判断是不是第一个输出，如果是第一个则直接输出，否则在输出前加一个空格即可。
6. 关于输入输出格式，如何判断输出格式是否正确？方法很简单，因为系统在评测时，输入与输出是分开的，只需要输出部分格式正确即可。所以在调试时忽略输入，把输出单独拎出来看即可（可在调试窗口上目测，也可通过重定向把输入和输出分开，特别是在输入与输出都有空行，混在一起很难看出的时候，通过把输出重定向到文件上进行格式检测是一个非常有效的方法）。

因此我们可以写出如下代码：

C语言版：

```
1#include<stdio.h>
2int main() {
3    int hasPrinted;
4    int isFirstCase = 1;
5    int n, t = 0;
6    long long a, x;
7    while (~scanf("%d %lld", &n, &x)) {
8        hasPrinted = 0;
9        if (isFirstCase) isFirstCase = 0;
10       else puts("");
11       printf("Case %d:\n", ++t);
12       for (int i = 0; i<n; i++) {
13           scanf("%lld", &a);
14           if (a != x) {
15               if (hasPrinted) printf(" ");
16               printf("%lld", a);
17               hasPrinted = 1;
18           }
19       }
20       if (hasPrinted) puts("");
21       else puts("Empty!");
22   }
23   return 0;
```

C++版:

```
1#include<iostream>
2using namespace std;
3int main() {
4    ios::sync_with_stdio(false);
5    cin.tie(0); // 关闭cin与cout绑定, 不加此句会超时
6    bool hasPrinted;
7    bool isFirstCase = true;
8    int n, t = 0;
9    long long a, x;
10   while (cin >> n >> x) {
11       hasPrinted = false;
12       if (isFirstCase) isFirstCase = false;
13       else cout << endl;
14       cout << "Case " << ++t << ":" << endl;
15       for (int i = 0; i<n; i++) {
16           cin >> a;
17           if (a != x) {
18               if (hasPrinted) cout << " ";
19               cout << a;
20               hasPrinted = true;
21           }
22       }
23       if (hasPrinted) cout << endl;
24       else cout << "Empty!" << endl;
25   }
26   return 0;
27}
```

Author

CHEN, Yupeng

[Submit](#)[Codes](#)

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 14:56:06